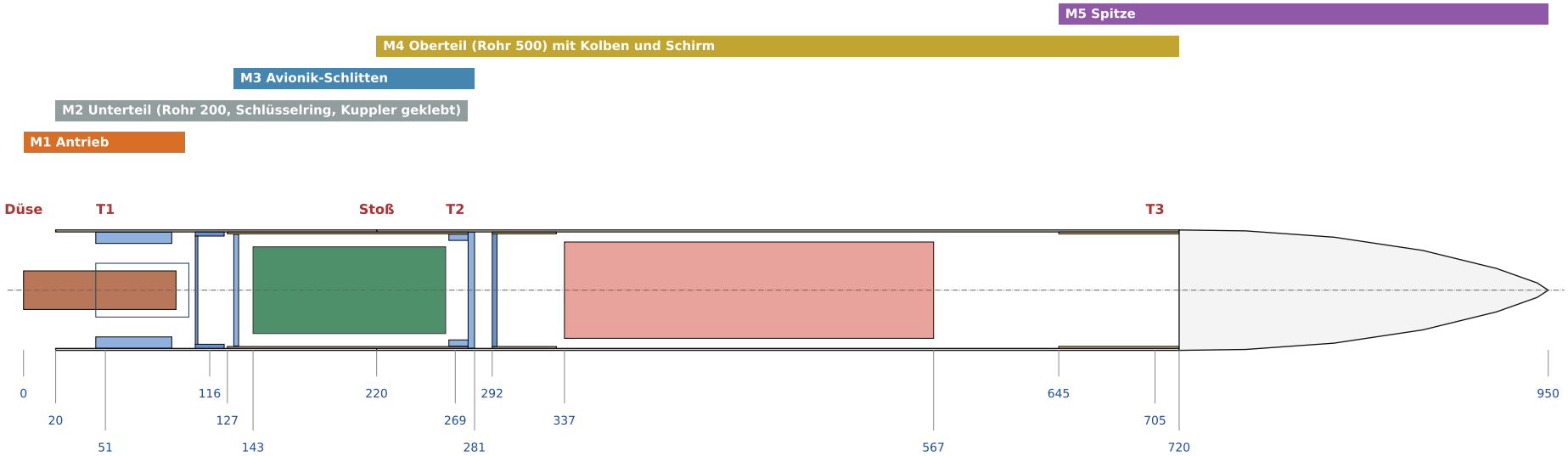
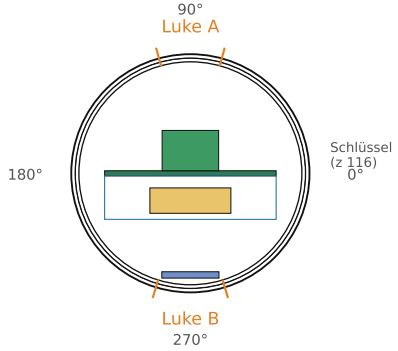


Trennstellen

Trennstelle	Wo	Wie	Lösen für
T1	z 51, Kardanflansch	3 × M3 × 6 radial in Einschmelzmuttern	Kardan/Servo tauschen (nach unten)
T2	z 269, Rohrstoß	3 × M3 × 6 durch Rohr oben + Kuppler in den Spant	Oberteil ab, Schlitten heraus
T3	z 705, Spitze	2 × M2-Nylon als Abscherstifte	trennt beim Ausstoß
T4	Platine, Stirnseiten	Stecker J5, J6, J1, J4, J9, J10	Kabel Schlitten ↔ Rumpf/Kardan/Zünder
T5	Spant, oben	2 Zünder-Klemmen M2, Ringschraube M4	Zünder und Schockschnur je Flug

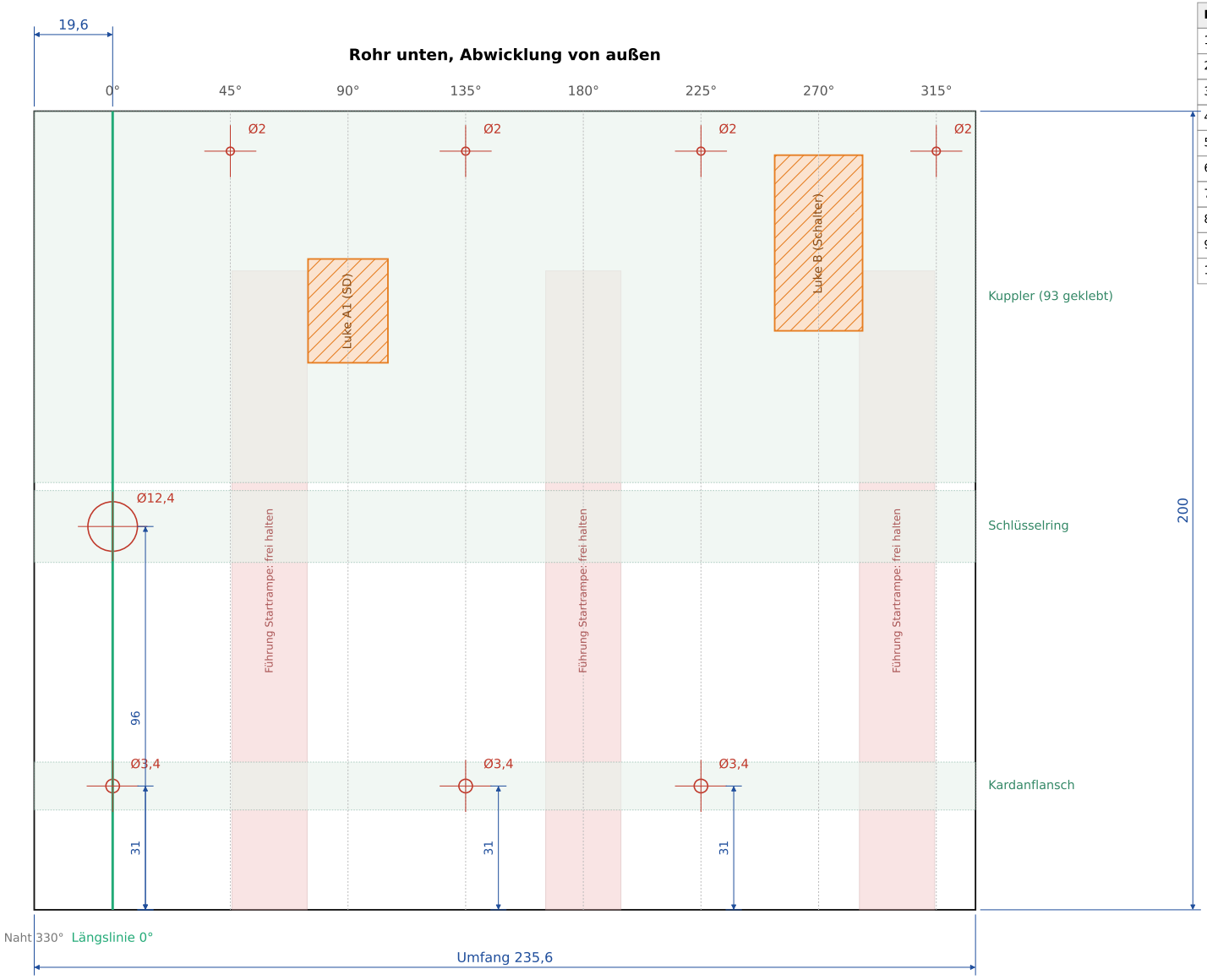


Schnitt bei z ≈ 190, Blick von der Spitze
+x = 0° (Längslinie), +y = 90° (Bestückungsseite)

Längsschnitt in der Ebene der Platine (Blick von +x). z = Abstand von der Düsenebene. Module: M1 Antrieb, M2 Unterteil (geklebt), M3 Avionik-Schlitten, M4 Oberteil mit Bergung, M5 Spitze. T1 … T5 sind die Trennstellen; nur dort wird geschraubt oder gesteckt.

Z1 Übersicht, Module und Trennstellen

Kartonaut 1 · Modulbauweise (Erstflug)	Maßstab 1:4
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026



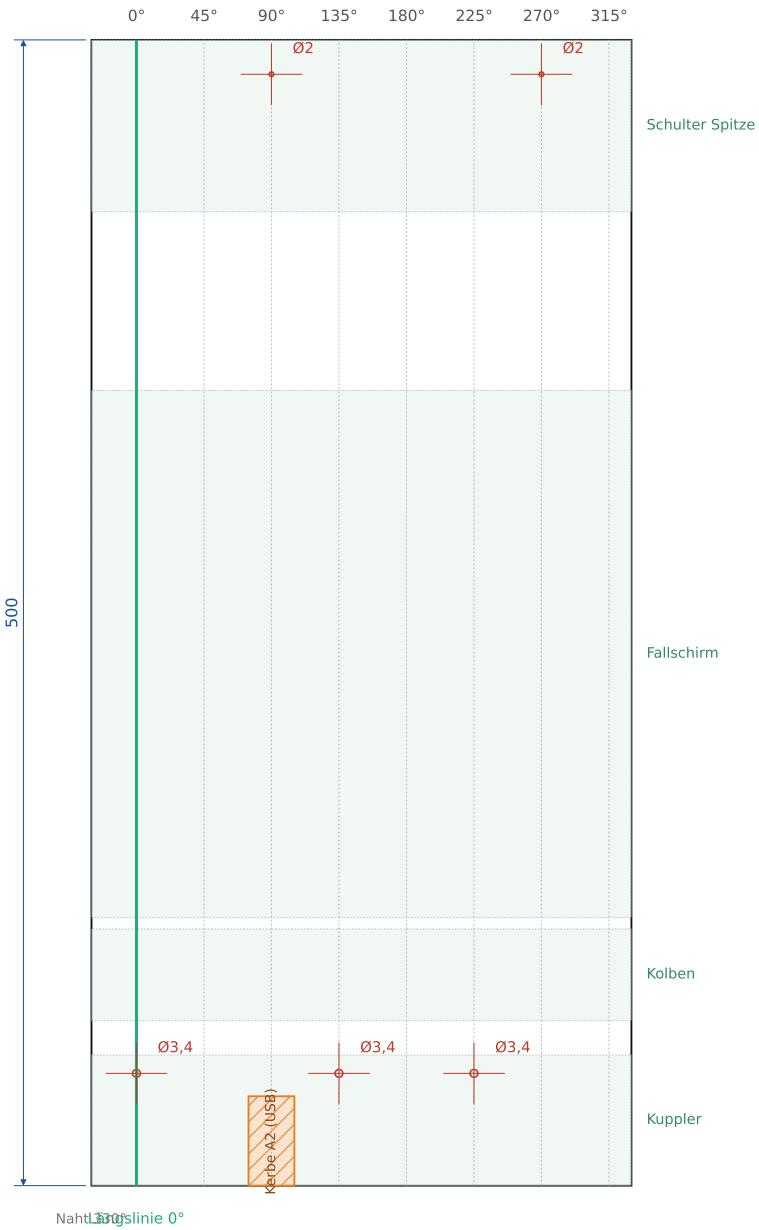
Nr	Art	Winkel	Bogen ab Naht	h ab Kante	Maß
1	Kardan M3	0°	19,6	31	Ø 3,4
2	Kardan M3	135°	108	31	Ø 3,4
3	Kardan M3	225°	166,9	31	Ø 3,4
4	Schlüsselschalter	0°	19,6	96	Ø 12,4
5	Luke A1 (SD)	90°	68,5 … 88,5	137 … 163	20 × 26
6	Luke B (Schalter)	270°	185,3 … 207,3	145 … 189	22 × 44
7	Baro	45°	49,1	190	Ø 2
8	Baro	135°	108	190	Ø 2
9	Baro	225°	166,9	190	Ø 2
10	Baro	315°	225,8	190	Ø 2

Abwicklung von außen gesehen, Unterkante (Düsenseite) unten. Bogen = Abstand ab der Naht bei 330° entlang des Umfangs (Umfang 235,6); die Längslinie 0° liegt 19,6 rechts der Naht. Bohren mit den 1:1-Schablonen S1/S2. Fenster und Barometer-Bohrungen erst NACH dem Einkleben des Kupplers durch beide Wände schneiden/bohren.

Z2 Rohr unten 75 × 200: Abwicklung, Bohrungen, Fenster

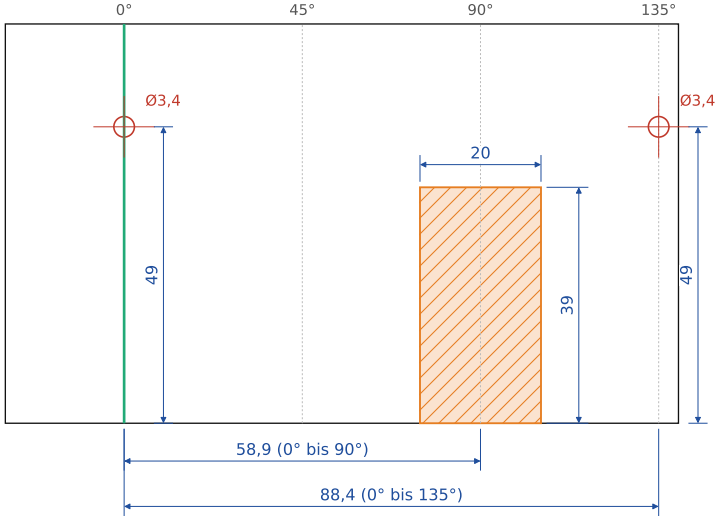
Kartonaut 1 · Modulbauweise (Erstflug)	Maßstab 1:1,6
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Rohr oben, Abwicklung



Nr	Art	Winkel	Bogen ab Naht	h ab Kante	Maß
1	Kerbe A2 (USB)	90°	68,5 … 88,5	0 … 39	20 × 39
2	Stoß M3	0°	19,6	49	Ø 3,4
3	Stoß M3	135°	108	49	Ø 3,4
4	Stoß M3	225°	166,9	49	Ø 3,4
5	Abscherstift M2	90°	78,5	485	Ø 2
6	Abscherstift M2	270°	196,3	485	Ø 2

Detail Stoß, Naht (330°) bis 140°, 1:1,25

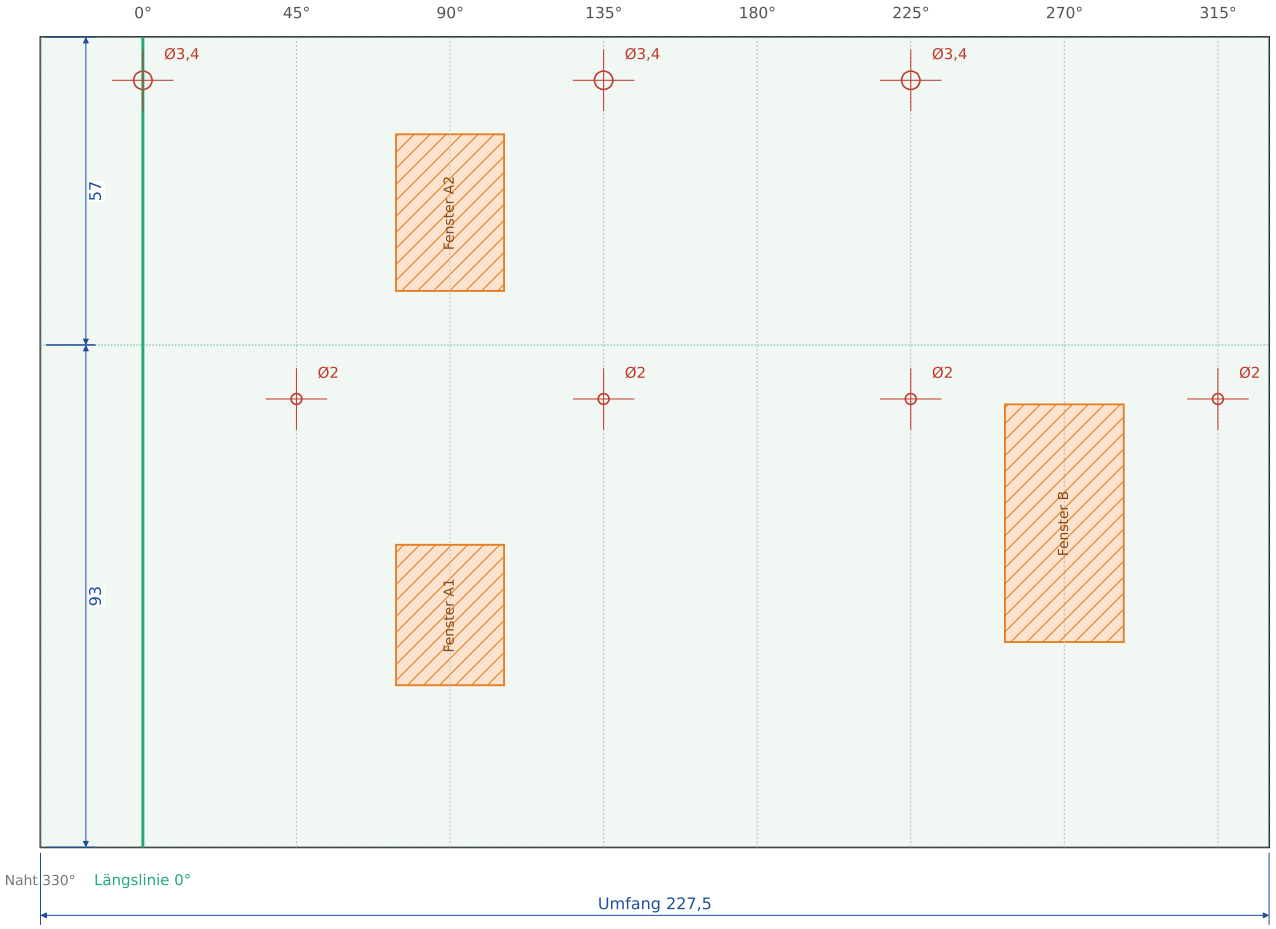


Unterkante = Rohrstoß (steckt auf dem Avionik-Kuppler). Stoßschrauben und Kerbe A2 mit Schablone S3 bei aufgestecktem Rohr durch Rohr und Kuppler bohren. Abscherstifte mit S4 bei eingesetzter Spitze durch Rohr und Schulter bohren (Ø 2, die M2-Nylonschraube schneidet ihr Gewinde selbst).

Z3 Rohr oben 75 × 500: Abwicklung, Bohrungen, Kerbe

Kartonaut 1 · Modulbauweise (Erstflug)	Maßstab 1:3,3 (Detail 1:1,25)
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Avionik-Kuppler, Abwicklung



Nr	Art	Winkel	Bogen ab Naht	h ab Kante	Maß
1	Fenster A1	90°	65,8 … 85,8	30 … 56	20 × 26
2	Fenster B	270°	178,5 … 200,5	38 … 82	22 × 44
3	Baro	45°	47,4	83	Ø 2
4	Baro	135°	104,2	83	Ø 2
5	Baro	225°	161,1	83	Ø 2
6	Baro	315°	218	83	Ø 2
7	Fenster A2	90°	65,8 … 85,8	103 … 132	20 × 29
8	Stoß M3	0°	19	142	Ø 3,4
9	Stoß M3	135°	104,2	142	Ø 3,4
10	Stoß M3	225°	161,1	142	Ø 3,4

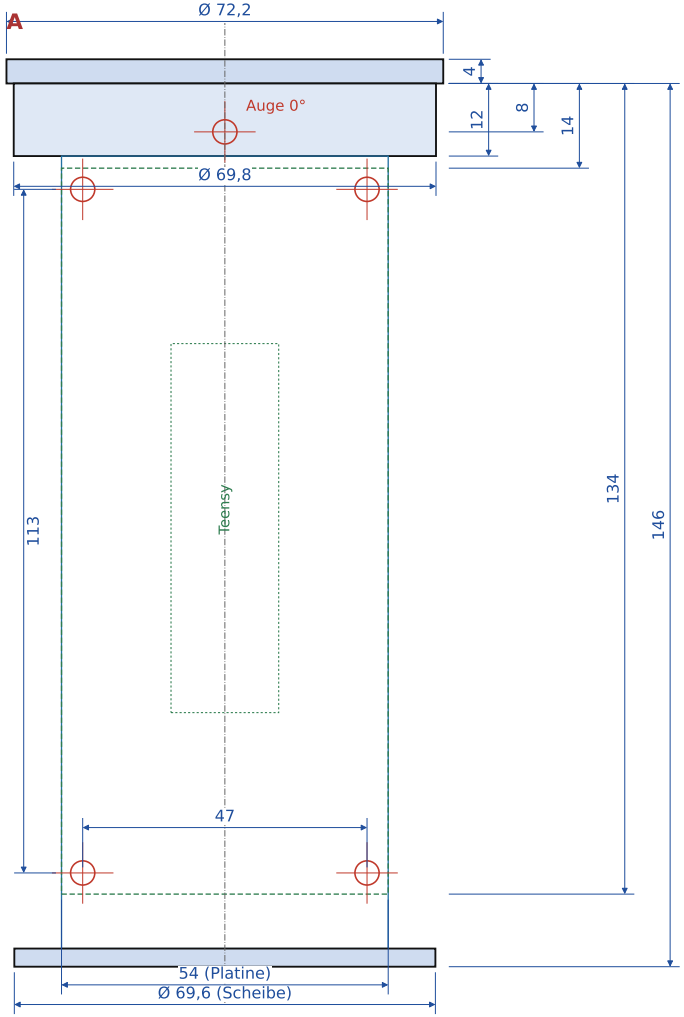
Rohr oben steckt

im Rohr unten verklebt

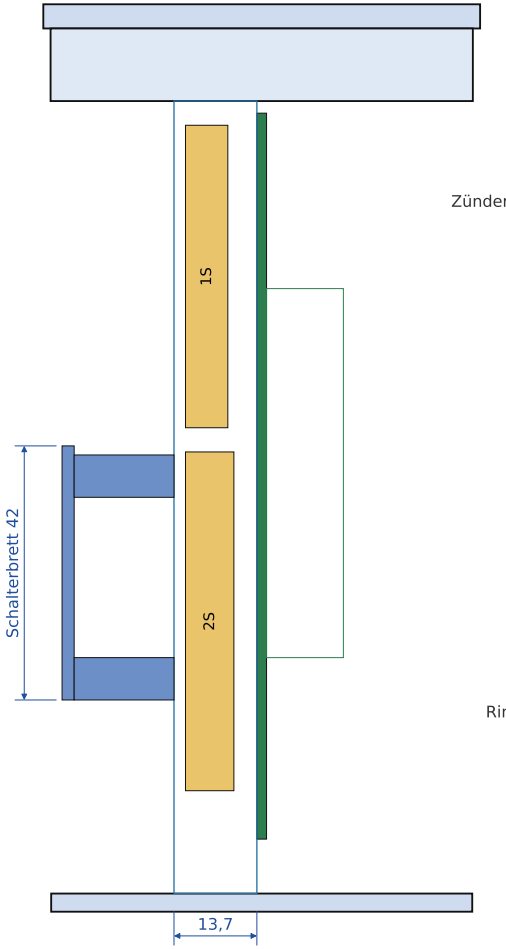
Unten 93 mm im unteren Rohr verklebt (Epoxid), oben 57 mm frei für das obere Rohr. Alle Öffnungen entstehen beim Bohren/Schneiden durch das Rohr hindurch, diese Zeichnung dient der Kontrolle. Oberkante = Auflage des Spant-Flanschs (Moosgummi-Dichtring). Umfang 227,5.

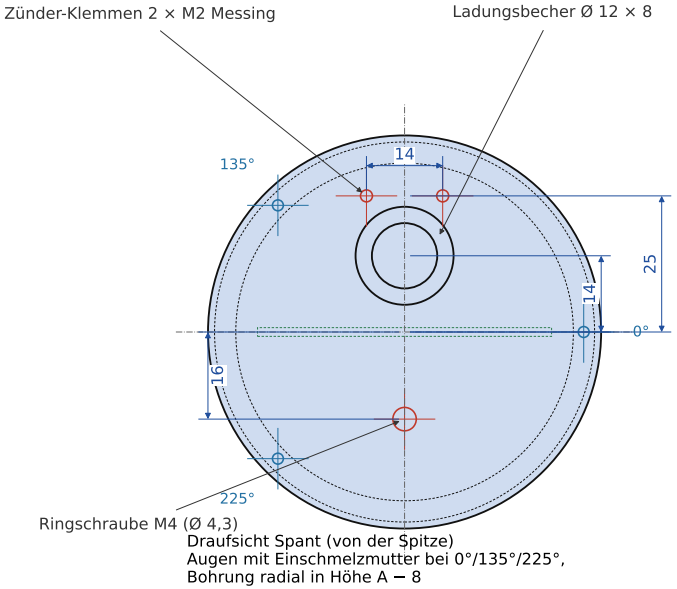
Z4 Avionik-Kuppler 72,4 × 150: Abwicklung	
Kartonaut 1 · Modulbauweise (Erstflug)	Maßstab 1:1,25
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Ansicht von +y (Bestückungsseite)



Ansicht von +x (Luke B links, Luke A rechts)



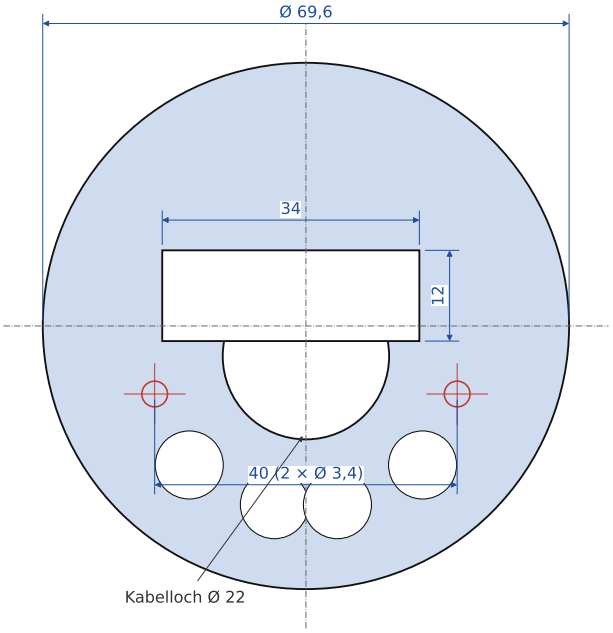


Draufsicht Spant (von der Spitze)
Augen mit Einschmelzmutter bei 0°/135°/225°,
Bohrung radial in Höhe A − 8

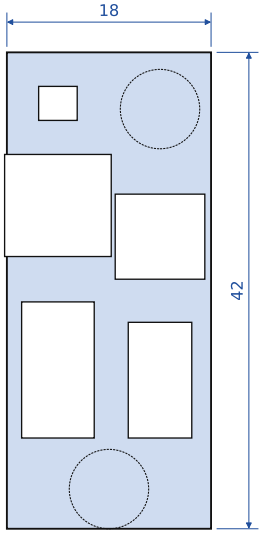
Ein Druckteil, stehend gedruckt (Flansch auf dem Bett), PETG, 3 Wände, 25 % Gyroid. Bezugsebene A = Unterseite des Flanschs (liegt auf der Kupplerkante). Einschmelzmuttern M3 kurz (Ø 4,0 × 5 vorgebohrt) in: 3 Schraubenaugen (radial), 4 Platinensäulen, 2 Stirnaugen (untere Scheibe). Platine rev B1 mit 4 × M3 × 6 von oben.

Z5 Avionik-Schlitten mit Ausstoßspant (Druckteil)	
Kartonaut 1 · Modulbauweise (Erstflug)	Maßstab 1:1,25
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Untere Scheibe, 3 dick (Blick von oben)

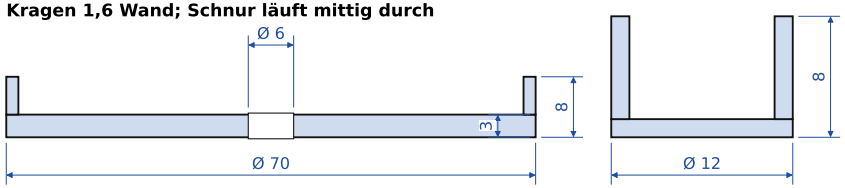


Schalterbrett (Luke B), Blick von außen



Ladungsbecher (steckt im Sockel)

Kolbenplatte (Schnitt), in Kuppler-Stück 40 geklebt
Kragen 1,6 Wand; Schnur läuft mittig durch



Kuppler-Stück 72,4 × 40 (vom 2. Klima-Kuppler)



v ab Brettunterkante (TVC-Seite), u ab Brettmitte

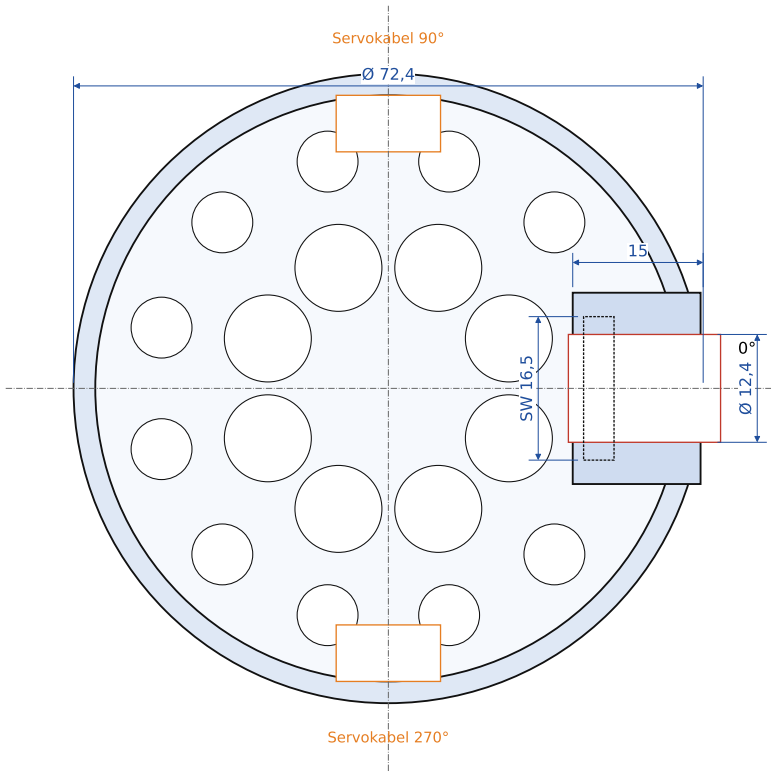
Ausbruch	u-Mitte	v von … bis	Breite
Hauptschalter 2-polig (J_SW)	-4,5	8 … 20	6,4
USB-C Laden 1S (J_CHG1)	-4,5	24 … 33	9,4
Lade-LED	-4,5	36 … 39	3,4
XT30 Laden 2S (J_CHG2)	4,5	8 … 18,2	5,6
XH-3 Balancer 2S	4,5	22 … 29,5	7,9
2 Säulen Ø 7 (M3 von innen)	0 / 4,5	3,5 / 37	–

PETG (Kolbenplatte und Becher besser ASA: sie sehen die Ausstoßgase). Die Scheibe zentriert das untere Ende des Schlittens im Kuppler; durch ihr Fenster stecken die Stecker J5/J6/J1, durch das Rundloch laufen die Kabel. Nach dem Einbau beides mit Schaumstoff stopfen (Barometer-Raum dicht gegen den Kardanraum).

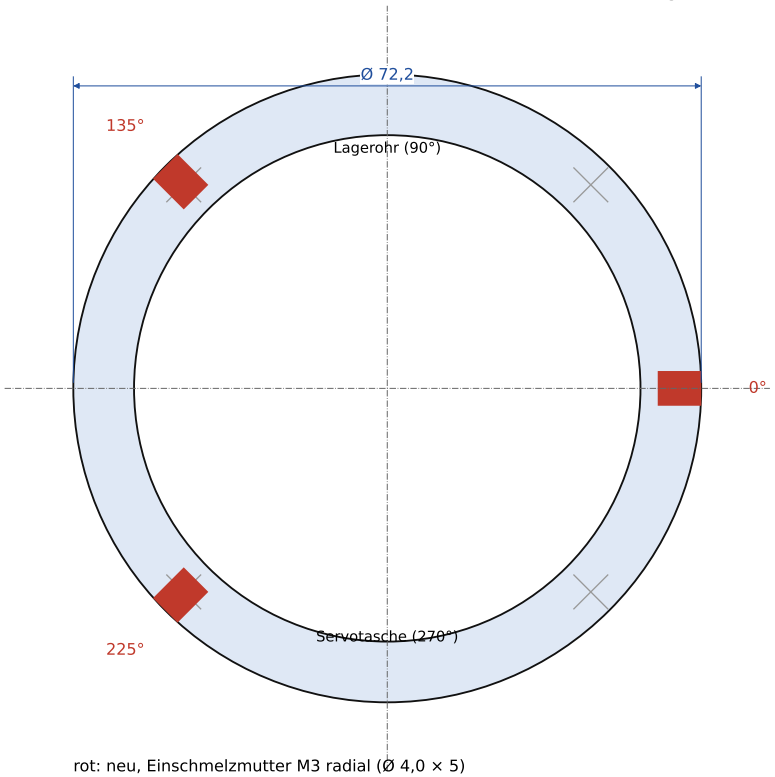
Z6 Untere Scheibe, Schalterbrett, Kolbenplatte, Ladungsbecher

Kartonaut 1 · Modulbauweise (Erstflug)	Maßstab 1:1
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Schlüsselring, Blick von oben, Höhe 18, Wand 2,5, Gitter 1,6



Kardan-Außenrahmen, Flansch (Blick von oben), Bohrungen in Flanschmitte h = 6



rot: neu, Einschmelzmutter M3 radial (Ø 4,0 × 5)
grau ×: alte Bohrungen bei 45° entfallen

Schlüsselring: dünnwandig, im unteren Rohr verklebt (Unterkante h = 87 ab Rohrunterkante). Vor dem Kleben den Schlüsselschalter von außen durch Rohr und Ring stecken, Mutter in die Tasche: der Schalter selbst richtet den Ring aus. Kardan-Außenrahmen: die 4 alten Ø-3,2-Bohrungen bei 45° entfallen, dafür 3 Einschmelzmuttern bei 0°/135°/225° (Bohrung Ø 4,0 × 5).

Z7 Schlüsselring mit Kabelgitter, Lochbild Kardanflansch	
Kartonaut 1 · Modulbauweise (Erstflug)	Maßstab 1:1
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026